

# CAINE

**CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NEURODESARROLLO**

## **GUÍA DE DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL**

Sistema de Información Web para CAINE

Documento técnico de referencia para diseño de formularios, migraciones Laravel, relaciones Eloquent y modelo entidad-relación

**Versión de trabajo: agosto de 2026**

# 1. Propósito y alcance

Este documento consolida las decisiones funcionales y técnicas definidas para la base de datos relacional del Sistema de Información Web de CAINE. Su objetivo es servir como guía durante el diseño de pantallas y formularios, la creación del modelo entidad-relación, la elaboración de migraciones en Laravel, la implementación en MySQL y la definición de relaciones Eloquent.

La guía distingue datos de autenticación, información administrativa, datos clínicos, agenda, programas, pagos, evaluaciones e indicadores. También incorpora reglas de alcance por rol, porque la seguridad depende tanto del permiso asignado como de la relación del usuario con cada paciente.

*Nota: El contenido funciona como diseño físico propuesto. Antes de generar las migraciones definitivas deben validarse los formularios reales de CAINE, especialmente los instrumentos de evaluación y el flujo final de pagos por cita o por programa.*

## 1.1 Principios de diseño

- Los identificadores técnicos se nombran en español, en minúsculas y snake\_case.
- Paciente es una entidad del sistema, no un rol de acceso.
- Usuarios, roles y permisos se mantienen separados.
- La autorización combina permiso funcional y alcance del registro.
- Los terapeutas y auxiliares solo acceden a pacientes asignados.
- El encargado accede únicamente a información autorizada de sus hijos.
- La información clínica interna no se expone automáticamente al encargado.
- La sesión terapéutica es creada por coordinación; el terapeuta registra información clínica sobre sesiones existentes.
- Cita y pago son procesos relacionados, pero con estados independientes.
- Los programas, sus servicios y sus precios son configurables por CAINE; no se codifican como constantes.
- La edad se calcula desde la fecha de nacimiento; no se almacena como dato redundante.
- La deuda se deriva de citas atendidas y situación de pago; no debe ser un booleano fijo.
- Los baremos y reglas de puntuación deben ser configurables y versionados.

## 1.2 Convenciones físicas MySQL

| Tipo de información       | Tipo MySQL recomendado | Criterio                                                      |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Clave primaria / foránea  | BIGINT UNSIGNED        | Compatible con IDs autoincrementales de Laravel.              |
| Nombre / texto corto      | VARCHAR(100-255)       | Evita TEXT cuando el contenido tiene longitud acotada.        |
| Correo                    | VARCHAR(255)           | Debe poder indexarse y ser único en usuarios.                 |
| Teléfono                  | VARCHAR(25)            | Puede contener +, espacios o guiones.                         |
| Descripción / observación | TEXT                   | Para contenido clínico o administrativo de longitud variable. |
| Fecha                     | DATE                   | Cuando no se requiere hora.                                   |
| Hora                      | TIME                   | Agenda y horarios.                                            |
| Fecha y hora              | DATETIME               | Eventos clínicos, validaciones y registros.                   |
| Dinero                    | DECIMAL(10,2)          | Evita errores de coma flotante.                               |
| Puntuaciones              | DECIMAL(10,4)          | Permite valores enteros y decimales.                          |
| Percentiles               | DECIMAL(6,2)           | Suficiente para 0.00 a 100.00.                                |
| Booleano                  | BOOLEAN                | MySQL lo almacena como TINYINT(1).                            |
| Edad normativa            | SMALLINT UNSIGNED      | Preferiblemente expresada en meses.                           |
| Configuración compleja    | JSON                   | Solo cuando una estructura variable lo justifique.            |
| Ruta de archivo           | VARCHAR(500)           | Se guarda referencia, no el binario en MySQL.                 |

# 2. Roles, permisos y alcance de acceso

El sistema contempla cinco roles con acceso: administrador, coordinador, auxiliar, terapeuta y encargado. El paciente no inicia sesión. La autorización debe implementarse mediante roles, permisos y Políticas/Gates de Laravel.

| Rol | Alcance principal | Restricción clave |
|-----|-------------------|-------------------|
|-----|-------------------|-------------------|

| Rol           | Alcance principal                                                                                                       | Restricción clave                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador | Acceso total al sistema y administración de la clínica.                                                                 | Sin restricción funcional dentro del alcance autorizado por la institución.     |
| Coordinador   | Todos los pacientes, equipo, asignaciones, horarios, sesiones, indicadores generales, reportes y validación de pagos.   | No debe poder elevar cuentas a administrador salvo decisión explícita.          |
| Auxiliar      | Pacientes asignados; funciones clínicas permitidas; puede registrar pacientes y pagos; consulta deuda de sus pacientes. | No ve pacientes, información clínica ni deuda de compañeras.                    |
| Terapeuta     | Información y registros clínicos de pacientes asignados; reportes de esos pacientes.                                    | No crea sesiones, no gestiona pagos, no consulta pacientes de otras terapeutas. |
| Encargado     | Información general de sus hijos, citas, estado de pago, confirmación/cancelación y solicitud de reprogramación.        | No ve expediente clínico interno ni lenguaje técnico sensible.                  |

## 2.1 Matriz resumida de permisos

| Función                        | Admin. | Coord. | Auxiliar            | Terapeuta     | Encargado          |
|--------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------|--------------------|
| Ver pacientes                  | Todos  | Todos  | Asignados           | Asignados     | Hijos              |
| Registrar paciente             | Sí     | Sí     | Sí                  | No            | No                 |
| Asignar paciente a profesional | Sí     | Sí     | No                  | No            | No                 |
| Crear sesión terapéutica       | Sí     | Sí     | No                  | No            | No                 |
| Registrar evolución clínica    | Sí     | Sí     | Asignados           | Asignados     | No                 |
| Ver indicadores generales      | Sí     | Sí     | No                  | No            | No                 |
| Ver reportes clínicos          | Todos  | Todos  | Asignados           | Asignados     | Versión autorizada |
| Registrar pago                 | Sí     | Sí     | Sí                  | No            | No                 |
| Validar/rechazar pago          | Sí     | Sí     | No                  | No            | No                 |
| Consultar deuda                | Toda   | Toda   | Pacientes asignados | No            | Solo sus hijos     |
| Crear cita                     | Sí     | Sí     | Por definir         | No            | No                 |
| Confirmar cita                 | Sí     | Sí     | Según alcance       | Según alcance | Sí                 |
| Cancelar cita                  | Sí     | Sí     | Según alcance       | No            | Sí                 |
| Solicitar reprogramación       | -      | -      | -                   | -             | Sí                 |

## 3. Diccionario de datos propuesto

Las tablas siguientes representan la estructura recomendada a partir de los procesos, roles, pantallas y reglas de negocio definidos hasta este punto.

### 3.1 Seguridad y acceso

#### usuarios

Cuenta de acceso e identidad básica de quienes inician sesión.

| Campo                | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción     |
|----------------------|-----------------|------|-------------------------------|
| id                   | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK, AUTO INCREMENT            |
| nombres              | VARCHAR(100)    | NO   | Nombres del usuario.          |
| apellidos            | VARCHAR(100)    | NO   | Apellidos del usuario.        |
| correo               | VARCHAR(255)    | NO   | UNIQUE. Credencial principal. |
| telefono             | VARCHAR(25)     | SÍ   | Teléfono de contacto.         |
| password             | VARCHAR(255)    | NO   | Hash; nunca texto plano.      |
| estado               | VARCHAR(30)     | NO   | activo, inactivo, bloqueado.  |
| correo verificado at | TIMESTAMP       | SÍ   | Verificación de correo.       |
| ultimo acceso at     | DATETIME        | SÍ   | Último inicio de sesión.      |
| remember token       | VARCHAR(100)    | SÍ   | Compatibilidad Laravel.       |
| created at           | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                      |
| updated at           | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                      |
| deleted at           | TIMESTAMP       | SÍ   | Soft delete.                  |

#### roles

Catálogo de roles de acceso.

| Campo  | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                                   |
|--------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| id     | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                                         |
| nombre | VARCHAR(50)     | NO   | Administrador, Coordinador, Auxiliar, Terapeuta, Encargado. |
| codigo | VARCHAR(50)     | NO   | UNIQUE, sin espacios.                                       |

| Campo       | Tipo MySQL   | NULL | Descripción / restricción |
|-------------|--------------|------|---------------------------|
| descripcion | VARCHAR(255) | SÍ   | Descripción funcional.    |
| estado      | BOOLEAN      | NO   | Activo/inactivo.          |
| created_at  | TIMESTAMP    | SÍ   | Laravel.                  |
| updated_at  | TIMESTAMP    | SÍ   | Laravel.                  |

## permisos

Catálogo de acciones autorizables por módulo.

| Campo       | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción   |
|-------------|-----------------|------|-----------------------------|
| id          | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                         |
| nombre      | VARCHAR(100)    | NO   | Nombre legible.             |
| codigo      | VARCHAR(100)    | NO   | UNIQUE. Ej.: pagos.validar. |
| modulo      | VARCHAR(50)     | NO   | Módulo funcional.           |
| descripcion | VARCHAR(255)    | SÍ   | Qué autoriza.               |
| estado      | BOOLEAN         | NO   | Activo/inactivo.            |
| created_at  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                    |
| updated_at  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                    |

## rol\_usuario

Relación muchos a muchos entre usuarios y roles.

| Campo      | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción |
|------------|-----------------|------|---------------------------|
| id         | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                       |
| usuario_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK usuarios.id.           |
| rol_id     | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK roles.id.              |
| created_at | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                  |
| updated_at | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                  |

*Nota: UNIQUE(usuario\_id, rol\_id).*

## permiso\_rol

Relación muchos a muchos entre roles y permisos.

| Campo      | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción |
|------------|-----------------|------|---------------------------|
| id         | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                       |
| rol_id     | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK roles.id.              |
| permiso_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK permisos.id.           |
| created_at | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                  |
| updated_at | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                  |

*Nota: UNIQUE(rol\_id, permiso\_id).*

## registros\_auditoria

Trazabilidad de operaciones sensibles.

| Campo          | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción |
|----------------|-----------------|------|---------------------------|
| id             | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                       |
| usuario_id     | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | FK usuarios.id.           |
| accion         | VARCHAR(100)    | NO   |                           |
| modulo         | VARCHAR(100)    | NO   |                           |
| tabla_afectada | VARCHAR(100)    | SÍ   |                           |
| registro_id    | BIGINT UNSIGNED | SÍ   |                           |
| valor_anterior | JSON            | SÍ   |                           |
| valor_nuevo    | JSON            | SÍ   |                           |
| direccion_ip   | VARCHAR(45)     | SÍ   | IPv4/IPv6.                |
| user_agent     | VARCHAR(500)    | SÍ   |                           |
| fecha_hora     | DATETIME        | NO   |                           |
| created_at     | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                  |

## 3.2 Profesionales, servicios y horarios

### profesionales

Información profesional y laboral asociada a cuentas internas.

| Campo                         | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción            |
|-------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------|
| id                            | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                  |
| usuario_id                    | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK usuarios.id; recomendable UNIQUE. |
| codigo_profesional            | VARCHAR(30)     | SÍ   | Código interno.                      |
| numero_colegiado              | VARCHAR(50)     | SÍ   | Cuando aplique.                      |
| especialidad                  | VARCHAR(150)    | SÍ   | Especialidad profesional.            |
| cargo                         | VARCHAR(100)    | NO   | Cargo institucional.                 |
| fecha_nacimiento              | DATE            | SÍ   | Permite gestionar cumpleaños.        |
| fecha_ingreso                 | DATE            | NO   | Ingreso a CAINE.                     |
| telefono_alternativo          | VARCHAR(25)     | SÍ   | Contacto adicional.                  |
| direccion                     | VARCHAR(255)    | SÍ   | Dato administrativo.                 |
| observaciones_administrativas | TEXT            | SÍ   | No clínicas.                         |
| estado_laboral                | VARCHAR(30)     | NO   | activo, inactivo, etc.               |
| created_at                    | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                             |
| updated_at                    | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                             |
| deleted_at                    | TIMESTAMP       | SÍ   | Soft delete.                         |

### servicios

Catálogo configurable de terapias, clases y servicios ofrecidos.

| Campo            | Tipo MySQL        | NULL | Descripción / restricción                 |
|------------------|-------------------|------|-------------------------------------------|
| id               | BIGINT UNSIGNED   | NO   | PK.                                       |
| nombre           | VARCHAR(150)      | NO   | Nombre del servicio.                      |
| codigo           | VARCHAR(50)       | SÍ   | UNIQUE si se utiliza.                     |
| tipo             | VARCHAR(50)       | NO   | terapia, clase, evaluación, reunión, etc. |
| descripcion      | TEXT              | SÍ   | Descripción del servicio.                 |
| duracion_minutos | SMALLINT UNSIGNED | SÍ   | Duración estándar si aplica.              |
| estado           | BOOLEAN           | NO   | Activo/inactivo.                          |
| created_at       | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                                  |
| updated_at       | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                                  |

### profesional\_servicio

Servicios que un profesional está autorizado o asignado a prestar.

| Campo          | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción |
|----------------|-----------------|------|---------------------------|
| id             | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                       |
| profesional_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK profesionales.id.      |
| servicio_id    | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK servicios.id.          |
| estado         | BOOLEAN         | NO   | Relación activa/inactiva. |
| created_at     | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                  |
| updated_at     | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                  |

*Nota: UNIQUE(profesional\_id, servicio\_id).*

### horarios\_profesionales

Bloques regulares de atención por profesional.

| Campo          | Tipo MySQL       | NULL | Descripción / restricción         |
|----------------|------------------|------|-----------------------------------|
| id             | BIGINT UNSIGNED  | NO   | PK.                               |
| profesional_id | BIGINT UNSIGNED  | NO   | FK profesionales.id.              |
| dia_semana     | TINYINT UNSIGNED | NO   | 1-7 según convención documentada. |
| hora_inicio    | TIME             | NO   | Inicio del bloque.                |
| hora_fin       | TIME             | NO   | Fin del bloque.                   |
| vigente_desde  | DATE             | SÍ   | Inicio de vigencia.               |
| vigente_hasta  | DATE             | SÍ   | Fin de vigencia.                  |
| estado         | BOOLEAN          | NO   | Activo/inactivo.                  |
| created_at     | TIMESTAMP        | SÍ   | Laravel.                          |

| Campo      | Tipo MySQL | NULL | Descripción / restricción |
|------------|------------|------|---------------------------|
| updated_at | TIMESTAMP  | SÍ   | Laravel.                  |

## excepciones\_horario

Ausencias, permisos, ampliaciones o cambios puntuales de disponibilidad.

| Campo          | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                     |
|----------------|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| id             | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                           |
| profesional_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK profesionales.id.                          |
| fecha          | DATE            | NO   | Fecha específica.                             |
| hora_inicio    | TIME            | SÍ   | Opcional si aplica a todo el día.             |
| hora_fin       | TIME            | SÍ   | Opcional.                                     |
| tipo           | VARCHAR(30)     | NO   | bloqueo, disponibilidad extra, ausencia, etc. |
| motivo         | VARCHAR(255)    | SÍ   | Descripción.                                  |
| created_at     | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                      |
| updated_at     | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                      |

## 3.3 Pacientes y encargados

### pacientes

Entidad central: niños atendidos por CAINE. No son usuarios del sistema.

| Campo                   | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                                  |
|-------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| id                      | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                                        |
| codigo_expediente       | VARCHAR(30)     | NO   | UNIQUE.                                                    |
| nombres                 | VARCHAR(100)    | NO   |                                                            |
| apellidos               | VARCHAR(100)    | NO   |                                                            |
| fecha_nacimiento        | DATE            | NO   | La edad se calcula.                                        |
| sexo                    | VARCHAR(20)     | NO   | Catálogo o valor controlado.                               |
| direccion               | VARCHAR(255)    | SÍ   |                                                            |
| fecha_ingreso           | DATE            | NO   |                                                            |
| estado                  | VARCHAR(30)     | NO   | activo, inactivo, egresado, etc.                           |
| motivo_consulta_inicial | TEXT            | SÍ   |                                                            |
| observaciones_generales | TEXT            | SÍ   |                                                            |
| alergias                | TEXT            | SÍ   |                                                            |
| contacto_emergencia     | VARCHAR(255)    | SÍ   | Dato resumido; puede migrarse a entidad separada si crece. |
| created_at              | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                                   |
| updated_at              | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                                   |
| deleted_at              | TIMESTAMP       | SÍ   | Soft delete.                                               |

*Nota: No almacenar edad, última cita, deuda, profesional actual ni cantidad de sesiones como columnas fijas.*

### encargados

Padres, madres, tutores o responsables relacionados con pacientes.

| Campo                    | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                           |
|--------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| id                       | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                                 |
| usuario_id               | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | FK usuarios.id. Puede existir sin acceso al portal. |
| nombres                  | VARCHAR(100)    | NO   |                                                     |
| apellidos                | VARCHAR(100)    | NO   |                                                     |
| telefono                 | VARCHAR(25)     | NO   |                                                     |
| correo                   | VARCHAR(255)    | SÍ   |                                                     |
| direccion                | VARCHAR(255)    | SÍ   |                                                     |
| documento_identificacion | VARCHAR(50)     | SÍ   | Si CAINE decide registrarlo.                        |
| ocupacion                | VARCHAR(100)    | SÍ   | Opcional.                                           |
| telefono_alternativo     | VARCHAR(25)     | SÍ   |                                                     |
| medio_contacto_preferido | VARCHAR(30)     | SÍ   | WhatsApp, llamada, correo, etc.                     |
| estado                   | VARCHAR(30)     | NO   | activo/inactivo.                                    |
| created_at               | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                            |
| updated_at               | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                            |
| deleted_at               | TIMESTAMP       | SÍ   | Soft delete.                                        |

## encargado\_paciente

Relación N:N entre encargados y pacientes, con atributos de responsabilidad.

| Campo                 | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción         |
|-----------------------|-----------------|------|-----------------------------------|
| id                    | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                               |
| encargado_id          | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK encargados.id.                 |
| paciente_id           | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK pacientes.id.                  |
| parentesco            | VARCHAR(50)     | NO   | madre, padre, tutor, etc.         |
| es_principal          | BOOLEAN         | NO   | Identifica responsable principal. |
| responsable_pago      | BOOLEAN         | NO   | Indica responsabilidad económica. |
| autorizado_recoger    | BOOLEAN         | NO   | Autorización operativa.           |
| recibe_notificaciones | BOOLEAN         | NO   | Notificaciones de citas.          |
| estado                | VARCHAR(30)     | NO   | activo/inactivo.                  |
| created_at            | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                          |
| updated_at            | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                          |

## profesional\_paciente

Asignación de pacientes a terapeutas o auxiliares; base del alcance de seguridad.

| Campo                   | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción       |
|-------------------------|-----------------|------|---------------------------------|
| id                      | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                             |
| profesional_id          | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK profesionales.id.            |
| paciente_id             | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK pacientes.id.                |
| fecha_asignacion        | DATE            | NO   |                                 |
| fecha_fin               | DATE            | SÍ   | Cierre o reasignación.          |
| asignado_por_usuario_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK usuarios.id.                 |
| estado                  | VARCHAR(30)     | NO   | activa, finalizada, suspendida. |
| observaciones           | TEXT            | SÍ   |                                 |
| created_at              | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                        |
| updated_at              | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                        |

## 3.4 Programas

### programas

Catálogo configurable de programas de terapias y/o clases administrados por CAINE.

| Campo             | Tipo MySQL        | NULL | Descripción / restricción               |
|-------------------|-------------------|------|-----------------------------------------|
| id                | BIGINT UNSIGNED   | NO   | PK.                                     |
| nombre            | VARCHAR(150)      | NO   | Ej.: CAINE Kids.                        |
| codigo            | VARCHAR(50)       | SÍ   | UNIQUE si se utiliza.                   |
| descripcion       | TEXT              | SÍ   |                                         |
| tipo              | VARCHAR(50)       | NO   | terapia, clases, mixto u otro catálogo. |
| cantidad_sesiones | SMALLINT UNSIGNED | SÍ   | Ej.: 4, 8, 12 por periodo.              |
| periodicidad      | VARCHAR(50)       | SÍ   | semanal, mensual, etc.                  |
| precio_actual     | DECIMAL(10,2)     | SÍ   | Valor ingresado manualmente por CAINE.  |
| estado            | BOOLEAN           | NO   | Activo/inactivo.                        |
| created_at        | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                                |
| updated_at        | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                                |
| deleted_at        | TIMESTAMP         | SÍ   | Soft delete.                            |

*Nota: El precio no se codifica en el sistema; CAINE lo administra desde interfaz. El valor histórico debe preservarse en la inscripción o transacción correspondiente.*

### programa\_servicio

Servicios, terapias o clases que componen un programa.

| Campo             | Tipo MySQL        | NULL | Descripción / restricción                |
|-------------------|-------------------|------|------------------------------------------|
| id                | BIGINT UNSIGNED   | NO   | PK.                                      |
| programa_id       | BIGINT UNSIGNED   | NO   | FK programas.id.                         |
| servicio_id       | BIGINT UNSIGNED   | NO   | FK servicios.id.                         |
| cantidad_sesiones | SMALLINT UNSIGNED | SÍ   | Cantidad específica dentro del programa. |
| duracion_minutos  | SMALLINT UNSIGNED | SÍ   | Si difiere del servicio estándar.        |

| Campo      | Tipo MySQL | NULL | Descripción / restricción |
|------------|------------|------|---------------------------|
| estado     | BOOLEAN    | NO   |                           |
| created_at | TIMESTAMP  | SÍ   | Laravel.                  |
| updated_at | TIMESTAMP  | SÍ   | Laravel.                  |

## paciente\_programa

Inscripción histórica de un paciente en un programa.

| Campo                     | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                                |
|---------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| id                        | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                                      |
| paciente_id               | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK pacientes.id.                                         |
| programa_id               | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK programas.id.                                         |
| fecha_inicio              | DATE            | NO   |                                                          |
| fecha_fin                 | DATE            | SÍ   |                                                          |
| precio_acordado           | DECIMAL(10,2)   | SÍ   | Conserva el valor acordado al momento de la inscripción. |
| estado                    | VARCHAR(30)     | NO   | activo, finalizado, suspendido.                          |
| observaciones             | TEXT            | SÍ   |                                                          |
| registrado_por_usuario_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK usuarios.id.                                          |
| created_at                | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                                 |
| updated_at                | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                                 |

## 3.5 Expediente e historial clínico

### expedientes\_clinicos

Contenedor lógico del historial clínico de cada paciente.

| Campo                         | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción             |
|-------------------------------|-----------------|------|---------------------------------------|
| id                            | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                   |
| paciente_id                   | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK pacientes.id; recomendable UNIQUE. |
| fecha_apertura                | DATE            | NO   |                                       |
| estado                        | VARCHAR(30)     | NO   | activo, cerrado, archivado.           |
| creado_por_usuario_id         | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK usuarios.id.                       |
| observaciones_administrativas | TEXT            | SÍ   | No clínicas.                          |
| created_at                    | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                              |
| updated_at                    | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                              |

### diagnosticos

Catálogo de diagnósticos que pueden registrarse en el expediente.

| Campo       | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción |
|-------------|-----------------|------|---------------------------|
| id          | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                       |
| codigo      | VARCHAR(50)     | SÍ   | Código externo si aplica. |
| nombre      | VARCHAR(255)    | NO   |                           |
| descripcion | TEXT            | SÍ   |                           |
| estado      | BOOLEAN         | NO   | Activo/inactivo.          |
| created_at  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                  |
| updated_at  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                  |

### diagnosticos\_paciente

Diagnósticos registrados o confirmados por profesionales.

| Campo              | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción           |
|--------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| id                 | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                 |
| paciente_id        | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK pacientes.id.                    |
| diagnostico_id     | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK diagnosticos.id.                 |
| profesional_id     | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK profesionales.id.                |
| fecha_diagnostico  | DATE            | NO   |                                     |
| fuentes            | VARCHAR(150)    | SÍ   | Origen del diagnóstico.             |
| observaciones      | TEXT            | SÍ   |                                     |
| documento_respaldo | VARCHAR(500)    | SÍ   | Ruta o referencia documental.       |
| estado             | VARCHAR(30)     | NO   | activo, descartado, histórico, etc. |



| Campo      | Tipo MySQL | NULL | Descripción / restricción |
|------------|------------|------|---------------------------|
| created_at | TIMESTAMP  | SÍ   | Laravel.                  |
| updated_at | TIMESTAMP  | SÍ   | Laravel.                  |

*Nota: El sistema registra diagnósticos; no los genera automáticamente.*

## sesiones\_terapeuticas

Sesiones creadas por coordinación y relacionadas con paciente, profesional, servicio y cita.

| Campo                 | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción               |
|-----------------------|-----------------|------|-----------------------------------------|
| id                    | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                     |
| paciente_id           | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK pacientes.id.                        |
| profesional_id        | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK profesionales.id.                    |
| servicio_id           | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK servicios.id.                        |
| cita_id               | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | FK citas.id.                            |
| fecha                 | DATE            | NO   |                                         |
| hora_inicio           | TIME            | NO   |                                         |
| hora_fin              | TIME            | NO   |                                         |
| tipo_sesion           | VARCHAR(50)     | NO   | terapia, evaluación, reunión, etc.      |
| estado                | VARCHAR(30)     | NO   | programada, realizada, anulada, etc.    |
| creada_por_usuario_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | Debe corresponder a usuario autorizado. |
| created_at            | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                |
| updated_at            | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                |

## evoluciones\_terapeuticas

Registro clínico de lo ocurrido en una sesión existente.

| Campo                     | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción      |
|---------------------------|-----------------|------|--------------------------------|
| id                        | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                            |
| sesion_id                 | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK sesiones_terapeuticas.id.   |
| paciente_id               | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK pacientes.id.               |
| profesional_id            | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK profesionales.id.           |
| objetivo_sesion           | TEXT            | SÍ   |                                |
| actividades_realizadas    | TEXT            | SÍ   |                                |
| respuesta_paciente        | TEXT            | SÍ   |                                |
| avances_observados        | TEXT            | SÍ   |                                |
| dificultades_observadas   | TEXT            | SÍ   |                                |
| conducta_durante_sesion   | TEXT            | SÍ   |                                |
| recomendaciones           | TEXT            | SÍ   |                                |
| observacion_clinica       | TEXT            | SÍ   | Información interna.           |
| resumen_para_encargado    | TEXT            | SÍ   | Versión comunicable a familia. |
| proximo_objetivo          | TEXT            | SÍ   |                                |
| registrado_por_usuario_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK usuarios.id.                |
| fecha_registro            | DATETIME        | NO   |                                |
| validado                  | BOOLEAN         | NO   |                                |
| validado_por_usuario_id   | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | FK usuarios.id.                |
| fecha_validacion          | DATETIME        | SÍ   |                                |
| created_at                | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                       |
| updated_at                | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                       |

## objetivos\_terapeuticos

Objetivos de intervención de cada paciente por servicio/profesional.

| Campo             | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                       |
|-------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| id                | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                             |
| paciente_id       | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK pacientes.id.                                |
| profesional_id    | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK profesionales.id.                            |
| servicio_id       | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK servicios.id.                                |
| descripcion       | TEXT            | NO   |                                                 |
| fecha_inicio      | DATE            | NO   |                                                 |
| fecha_objetivo    | DATE            | SÍ   |                                                 |
| estado            | VARCHAR(30)     | NO   | activo, alcanzado, suspendido, cerrado.         |
| porcentaje_avance | DECIMAL(5,2)    | SÍ   | Solo si CAINE confirma uso real de porcentajes. |
| fecha_cierre      | DATE            | SÍ   |                                                 |

| Campo         | Tipo MySQL | NULL | Descripción / restricción |
|---------------|------------|------|---------------------------|
| observaciones | TEXT       | SÍ   |                           |
| created_at    | TIMESTAMP  | SÍ   | Laravel.                  |
| updated_at    | TIMESTAMP  | SÍ   | Laravel.                  |

## seguimientos\_objetivo

Historial de avances asociados a objetivos terapéuticos.

| Campo                   | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción     |
|-------------------------|-----------------|------|-------------------------------|
| id                      | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                           |
| objetivo_terapeutico_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK objetivos_terapeuticos.id. |
| sesion_id               | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | FK sesiones_terapeuticas.id.  |
| profesional_id          | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK profesionales.id.          |
| fecha                   | DATE            | NO   |                               |
| avance                  | DECIMAL(5,2)    | SÍ   | Si se usa escala porcentual.  |
| observacion             | TEXT            | NO   |                               |
| created_at              | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                      |
| updated_at              | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                      |

## documentos\_clinicos

Metadatos de documentos asociados al paciente.

| Campo                 | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción |
|-----------------------|-----------------|------|---------------------------|
| id                    | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                       |
| paciente_id           | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK pacientes.id.          |
| tipo_documento        | VARCHAR(100)    | NO   |                           |
| nombre_original       | VARCHAR(255)    | NO   |                           |
| ruta_archivo          | VARCHAR(500)    | NO   |                           |
| mime_type             | VARCHAR(100)    | NO   |                           |
| tamano_bytes          | BIGINT UNSIGNED | NO   |                           |
| descripcion           | TEXT            | SÍ   |                           |
| visible_encargado     | BOOLEAN         | NO   | Control de exposición.    |
| subido_por_usuario_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK usuarios.id.           |
| fecha_documento       | DATE            | SÍ   |                           |
| created_at            | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                  |
| updated_at            | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                  |

## 3.6 Citas y pagos

### estados\_cita

Catálogo de estados operativos de una cita.

| Campo       | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                                                |
|-------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| id          | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                                                      |
| codigo      | VARCHAR(30)     | NO   | UNIQUE.                                                                  |
| nombre      | VARCHAR(50)     | NO   | programada, confirmada, atendida, cancelada, reprogramada, inasistencia. |
| descripcion | VARCHAR(255)    | SÍ   |                                                                          |
| estado      | BOOLEAN         | NO   | Activo/inactivo.                                                         |
| created_at  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                                                 |
| updated_at  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                                                 |

### citas

Reservas y atenciones agendadas para pacientes.

| Campo          | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción |
|----------------|-----------------|------|---------------------------|
| id             | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                       |
| paciente_id    | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK pacientes.id.          |
| encargado_id   | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | FK encargados.id.         |
| profesional_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK profesionales.id.      |
| servicio_id    | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK servicios.id.          |

| Campo                       | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                                   |
|-----------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| programa_id                 | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | FK programas.id.                                            |
| paciente_programa_id        | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | FK paciente_programa.id si la cita nace de una inscripción. |
| estado_cita_id              | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK estados_cita.id.                                         |
| fecha                       | DATE            | NO   |                                                             |
| hora_inicio                 | TIME            | NO   |                                                             |
| hora_fin                    | TIME            | NO   |                                                             |
| modalidad                   | VARCHAR(30)     | SÍ   | presencial, virtual, etc.                                   |
| precio_aplicado             | DECIMAL(10,2)   | SÍ   | Valor histórico aplicable a esa atención si corresponde.    |
| motivo_consulta             | TEXT            | SÍ   |                                                             |
| observaciones               | TEXT            | SÍ   |                                                             |
| confirmada_por_encargado_at | DATETIME        | SÍ   | Marca confirmación del padre/tutor.                         |
| created_at                  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                                    |
| updated_at                  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                                    |

*Nota: Cita y pago tienen estados independientes. El estado de deuda se deriva, no se guarda como booleano.*

## historial\_estados\_cita

Trazabilidad de cambios de estado de una cita.

| Campo          | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción |
|----------------|-----------------|------|---------------------------|
| id             | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                       |
| cita_id        | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK citas.id.              |
| estado_cita_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK estados_cita.id.       |
| usuario_id     | BIGINT UNSIGNED | NO   | Quién realizó el cambio.  |
| fecha_cambio   | DATETIME        | NO   |                           |
| motivo         | TEXT            | SÍ   |                           |
| created_at     | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                  |

## solicitudes\_reprogramacion

Solicitudes realizadas por encargados para cambiar una cita.

| Campo                   | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                  |
|-------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------|
| id                      | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                        |
| cita_id                 | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK citas.id.                               |
| encargado_id            | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK encargados.id.                          |
| fecha_solicitud         | DATETIME        | NO   |                                            |
| motivo                  | TEXT            | NO   |                                            |
| fecha_preferida         | DATE            | SÍ   |                                            |
| hora_preferida          | TIME            | SÍ   |                                            |
| estado                  | VARCHAR(30)     | NO   | pendiente, aprobada, rechazada, cancelada. |
| resuelta_por_usuario_id | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | FK usuarios.id.                            |
| fecha_resolucion        | DATETIME        | SÍ   |                                            |
| respuesta               | TEXT            | SÍ   |                                            |
| created_at              | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                   |
| updated_at              | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                   |

## estados\_pago

Catálogo de estados del proceso de pago.

| Campo       | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                             |
|-------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| id          | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                                   |
| codigo      | VARCHAR(30)     | NO   | UNIQUE.                                               |
| nombre      | VARCHAR(50)     | NO   | pendiente, en validacion, pagado, rechazado, anulado. |
| descripcion | VARCHAR(255)    | SÍ   |                                                       |
| estado      | BOOLEAN         | NO   | Activo/inactivo.                                      |
| created_at  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                              |
| updated_at  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                              |

## pagos

Registro de pagos ingresados por usuarios autorizados y validados por coordinación.

| Campo                     | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                                             |
|---------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| id                        | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                                                   |
| cita_id                   | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | FK citas.id mientras el cobro sea por cita; ver nota de cardinalidad. |
| paciente_programa_id      | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | Permite asociar pago a inscripción/programa si el flujo lo requiere.  |
| estado_pago_id            | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK estados_pago.id.                                                   |
| monto                     | DECIMAL(10,2)   | NO   | Valor ingresado manualmente.                                          |
| fecha_pago                | DATETIME        | SÍ   |                                                                       |
| metodo_pago               | VARCHAR(50)     | SÍ   | transferencia, efectivo, etc.                                         |
| numero_referencia         | VARCHAR(100)    | SÍ   |                                                                       |
| comprobante               | VARCHAR(500)    | SÍ   | Ruta del archivo.                                                     |
| registrado_por_usuario_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | Auxiliar, coordinador o administrador.                                |
| fecha_registro            | DATETIME        | NO   |                                                                       |
| validado_por_usuario_id   | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | Coordinador/administrador.                                            |
| fecha_validacion          | DATETIME        | SÍ   |                                                                       |
| observaciones             | TEXT            | SÍ   |                                                                       |
| motivo_rechazo            | TEXT            | SÍ   |                                                                       |
| created_at                | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                                              |
| updated_at                | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                                              |

*Nota:* El auxiliar puede consultar pagos y deuda solo de pacientes que tiene asignados.

*Nota:* Debe confirmarse si un único pago puede cubrir varias citas. Si ocurre, se recomienda sustituir `cita_id` por una tabla puente `pago_cita`.

### pago\_cita

Tabla puente opcional para el caso en que un pago cubra varias citas.

| Campo          | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción          |
|----------------|-----------------|------|------------------------------------|
| id             | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                |
| pago_id        | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK pagos.id.                       |
| cita_id        | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK citas.id.                       |
| monto_aplicado | DECIMAL(10,2)   | SÍ   | Parte del pago aplicada a la cita. |
| created_at     | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                           |

*Nota:* Solo debe implementarse si CAINE confirma pagos que cubren múltiples citas.

## 3.7 Instrumentos, evaluaciones y resultados

### instrumentos\_evaluacion

Catálogo general de pruebas o instrumentos de evaluación.

| Campo             | Tipo MySQL        | NULL | Descripción / restricción                   |
|-------------------|-------------------|------|---------------------------------------------|
| id                | BIGINT UNSIGNED   | NO   | PK.                                         |
| nombre            | VARCHAR(255)      | NO   |                                             |
| codigo            | VARCHAR(50)       | SÍ   |                                             |
| tipo              | VARCHAR(100)      | NO   | cuantitativo u otra clasificación definida. |
| descripcion       | TEXT              | SÍ   |                                             |
| edad_minima_meses | SMALLINT UNSIGNED | SÍ   |                                             |
| edad_maxima_meses | SMALLINT UNSIGNED | SÍ   |                                             |
| estado            | BOOLEAN           | NO   | Activo/inactivo.                            |
| created_at        | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                                    |
| updated_at        | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                                    |

### versiones\_instrumento

Versiones o ediciones específicas de un instrumento.

| Campo                     | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción      |
|---------------------------|-----------------|------|--------------------------------|
| id                        | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                            |
| instrumento_evaluacion_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK instrumentos_evaluacion.id. |
| nombre_version            | VARCHAR(100)    | NO   |                                |
| numero_version            | VARCHAR(30)     | SÍ   |                                |
| edicion                   | VARCHAR(100)    | SÍ   |                                |

| Campo                | Tipo MySQL | NULL | Descripción / restricción |
|----------------------|------------|------|---------------------------|
| fecha vigencia desde | DATE       | SÍ   |                           |
| fecha vigencia hasta | DATE       | SÍ   |                           |
| descripcion          | TEXT       | SÍ   |                           |
| estado               | BOOLEAN    | NO   |                           |
| created at           | TIMESTAMP  | SÍ   | Laravel.                  |
| updated at           | TIMESTAMP  | SÍ   | Laravel.                  |

## dimensiones\_instrumento

Áreas o dimensiones evaluadas por una versión.

| Campo                  | Tipo MySQL        | NULL | Descripción / restricción    |
|------------------------|-------------------|------|------------------------------|
| id                     | BIGINT UNSIGNED   | NO   | PK.                          |
| version instrumento id | BIGINT UNSIGNED   | NO   | FK versiones instrumento.id. |
| nombre                 | VARCHAR(150)      | NO   |                              |
| codigo                 | VARCHAR(50)       | SÍ   |                              |
| descripcion            | TEXT              | SÍ   |                              |
| orden                  | SMALLINT UNSIGNED | NO   |                              |
| estado                 | BOOLEAN           | NO   |                              |
| created at             | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                     |
| updated at             | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                     |

## items\_instrumento

Preguntas, actividades o criterios de una versión de instrumento.

| Campo                    | Tipo MySQL        | NULL | Descripción / restricción                                  |
|--------------------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------|
| id                       | BIGINT UNSIGNED   | NO   | PK.                                                        |
| version instrumento id   | BIGINT UNSIGNED   | NO   | FK versiones instrumento.id.                               |
| dimension instrumento id | BIGINT UNSIGNED   | SÍ   | FK dimensiones instrumento.id.                             |
| codigo                   | VARCHAR(50)       | SÍ   |                                                            |
| enunciado                | TEXT              | NO   | Sujeto a derechos/licencia del instrumento.                |
| instrucciones            | TEXT              | SÍ   |                                                            |
| tipo respuesta           | VARCHAR(30)       | NO   | opcion unica, multiple, numerico, texto, booleano, escala. |
| orden                    | SMALLINT UNSIGNED | NO   |                                                            |
| obligatorio              | BOOLEAN           | NO   |                                                            |
| estado                   | BOOLEAN           | NO   |                                                            |
| created at               | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                                                   |
| updated at               | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                                                   |

## opciones\_item

Opciones y valores configurables de cada ítem.

| Campo               | Tipo MySQL        | NULL | Descripción / restricción |
|---------------------|-------------------|------|---------------------------|
| id                  | BIGINT UNSIGNED   | NO   | PK.                       |
| item instrumento id | BIGINT UNSIGNED   | NO   | FK items instrumento.id.  |
| etiqueta            | VARCHAR(255)      | NO   | Texto mostrado.           |
| valor               | DECIMAL(10,4)     | SÍ   | Puntuación asociada.      |
| orden               | SMALLINT UNSIGNED | NO   |                           |
| estado              | BOOLEAN           | NO   |                           |
| created at          | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                  |
| updated at          | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                  |

## conjuntos\_baremos

Conjuntos normativos versionados utilizados para transformar puntuaciones.

| Campo                  | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción            |
|------------------------|-----------------|------|--------------------------------------|
| id                     | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                  |
| version instrumento id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK versiones instrumento.id.         |
| nombre                 | VARCHAR(150)    | NO   |                                      |
| normativa              | VARCHAR(150)    | SÍ   | País/población/edición según fuente. |
| vigente desde          | DATE            | SÍ   |                                      |

| Campo         | Tipo MySQL | NULL | Descripción / restricción |
|---------------|------------|------|---------------------------|
| vigente hasta | DATE       | SÍ   |                           |
| descripcion   | TEXT       | SÍ   |                           |
| estado        | BOOLEAN    | NO   |                           |
| created_at    | TIMESTAMP  | SÍ   | Laravel.                  |
| updated_at    | TIMESTAMP  | SÍ   | Laravel.                  |

## aplicaciones\_instrumento

Aplicación real de una prueba a un paciente.

| Campo                   | Tipo MySQL        | NULL | Descripción / restricción                       |
|-------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------|
| id                      | BIGINT UNSIGNED   | NO   | PK.                                             |
| paciente_id             | BIGINT UNSIGNED   | NO   | FK pacientes.id.                                |
| profesional_id          | BIGINT UNSIGNED   | NO   | FK profesionales.id.                            |
| version_instrumento_id  | BIGINT UNSIGNED   | NO   | FK versiones_instrumento.id.                    |
| fecha_inicio            | DATETIME          | NO   |                                                 |
| fecha_finalizacion      | DATETIME          | SÍ   |                                                 |
| edad_meses_aplicacion   | SMALLINT UNSIGNED | NO   | Snapshot histórico.                             |
| estado                  | VARCHAR(30)       | NO   | en progreso, completada, en revision, validada. |
| observaciones           | TEXT              | SÍ   |                                                 |
| conjunto_baremo_id      | BIGINT UNSIGNED   | SÍ   | FK conjuntos_baremos.id.                        |
| aplicada_por_usuario_id | BIGINT UNSIGNED   | NO   | FK usuarios.id.                                 |
| validada_por_usuario_id | BIGINT UNSIGNED   | SÍ   | FK usuarios.id.                                 |
| fecha_validacion        | DATETIME          | SÍ   |                                                 |
| created_at              | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                                        |
| updated_at              | TIMESTAMP         | SÍ   | Laravel.                                        |

## respuestas\_aplicacion

Respuestas registradas para cada ítem aplicado.

| Campo                     | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción       |
|---------------------------|-----------------|------|---------------------------------|
| id                        | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                             |
| aplicacion_instrumento_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK aplicaciones_instrumento.id. |
| item_instrumento_id       | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK items_instrumento.id.        |
| opcion_item_id            | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | FK opciones_item.id.            |
| valor_numerico            | DECIMAL(10,4)   | SÍ   |                                 |
| respuesta_texto           | TEXT            | SÍ   |                                 |
| observacion               | TEXT            | SÍ   |                                 |
| omitido                   | BOOLEAN         | NO   |                                 |
| motivo_omision            | VARCHAR(255)    | SÍ   |                                 |
| created_at                | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                        |
| updated_at                | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                        |

## puntuaciones\_dimension

Resultados parciales por dimensión.

| Campo                     | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción       |
|---------------------------|-----------------|------|---------------------------------|
| id                        | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                             |
| aplicacion_instrumento_id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK aplicaciones_instrumento.id. |
| dimension_instrumento_id  | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK dimensiones_instrumento.id.  |
| puntuacion_directa        | DECIMAL(10,4)   | SÍ   |                                 |
| puntuacion_transformada   | DECIMAL(10,4)   | SÍ   |                                 |
| percentil                 | DECIMAL(6,2)    | SÍ   |                                 |
| clasificacion             | VARCHAR(100)    | SÍ   |                                 |
| created_at                | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                        |
| updated_at                | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                        |

## resultados\_aplicacion

Resultado global e interpretación profesional validada.

| Campo | Tipo MySQL | NULL | Descripción / restricción |
|-------|------------|------|---------------------------|
|-------|------------|------|---------------------------|

| Campo                       | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción       |
|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------|
| id                          | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                             |
| aplicacion instrumento id   | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK aplicaciones instrumento.id. |
| puntuacion global           | DECIMAL(10,4)   | SÍ   |                                 |
| percentil global            | DECIMAL(6,2)    | SÍ   |                                 |
| clasificacion               | VARCHAR(100)    | SÍ   |                                 |
| conjunto baremo id          | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | FK conjuntos baremos.id.        |
| observaciones profesionales | TEXT            | SÍ   |                                 |
| fecha calculo               | DATETIME        | NO   |                                 |
| validado                    | BOOLEAN         | NO   |                                 |
| validado por usuario id     | BIGINT UNSIGNED | SÍ   |                                 |
| fecha validacion            | DATETIME        | SÍ   |                                 |
| created at                  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                        |
| updated at                  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                        |

### 3.8 Indicadores y reportes

#### definiciones\_indicadores

Catálogo de indicadores calculables del sistema.

| Campo       | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                 |
|-------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| id          | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                       |
| codigo      | VARCHAR(100)    | NO   | UNIQUE.                                   |
| nombre      | VARCHAR(150)    | NO   |                                           |
| categoria   | VARCHAR(50)     | NO   | administrativo, clínico, financiero, etc. |
| descripcion | TEXT            | SÍ   |                                           |
| unidad      | VARCHAR(30)     | SÍ   | porcentaje, cantidad, quetzales, etc.     |
| estado      | BOOLEAN         | NO   |                                           |
| created at  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                  |
| updated at  | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                  |

#### instantaneas\_indicadores

Snapshots históricos de indicadores agregados cuando sea necesario conservar resultados por periodo.

| Campo                   | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción                          |
|-------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| id                      | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                                                |
| definicion indicador id | BIGINT UNSIGNED | NO   | FK definiciones indicadores.id.                    |
| periodo inicio          | DATE            | NO   |                                                    |
| periodo fin             | DATE            | NO   |                                                    |
| valor                   | DECIMAL(14,4)   | SÍ   |                                                    |
| filtros                 | JSON            | SÍ   | Servicio, programa, profesional u otros criterios. |
| calculado at            | DATETIME        | NO   |                                                    |
| created at              | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                                           |

#### exportaciones\_informes

Registro de informes y exportaciones generadas.

| Campo                   | Tipo MySQL      | NULL | Descripción / restricción  |
|-------------------------|-----------------|------|----------------------------|
| id                      | BIGINT UNSIGNED | NO   | PK.                        |
| tipo reporte            | VARCHAR(100)    | NO   |                            |
| paciente id             | BIGINT UNSIGNED | SÍ   | Si corresponde a paciente. |
| periodo inicio          | DATE            | SÍ   |                            |
| periodo fin             | DATE            | SÍ   |                            |
| formato                 | VARCHAR(20)     | NO   | PDF, XLSX, CSV.            |
| ruta archivo            | VARCHAR(500)    | SÍ   |                            |
| generado por usuario id | BIGINT UNSIGNED | NO   |                            |
| fecha generacion        | DATETIME        | NO   |                            |
| parametros              | JSON            | SÍ   | Filtros y opciones usadas. |
| created at              | TIMESTAMP       | SÍ   | Laravel.                   |

## 4. Relaciones principales

| Entidad A                | Cardinalidad  | Entidad B                | Implementación                                   |
|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| usuarios                 | N:N           | roles                    | rol_usuario                                      |
| roles                    | N:N           | permisos                 | permiso_rol                                      |
| usuarios                 | 1:0..1        | profesionales            | profesionales.usuario_id                         |
| usuarios                 | 1:0..1        | encargados               | encargados.usuario_id                            |
| encargados               | N:N           | pacientes                | encargado_paciente                               |
| profesionales            | N:N           | pacientes                | profesional_paciente                             |
| profesionales            | N:N           | servicios                | profesional_servicio                             |
| programas                | N:N           | servicios                | programa_servicio                                |
| pacientes                | N:N histórico | programas                | paciente_programa                                |
| pacientes                | 1:1           | expedientes clinicos     | paciente_id UNIQUE                               |
| pacientes                | 1:N           | citas                    | citas.paciente_id                                |
| citas                    | 1:N           | historial estados cita   | historial_estados_cita.cita_id                   |
| citas                    | 1:0..N        | pagos                    | según flujo definitivo                           |
| pacientes                | 1:N           | sesiones terapeuticas    | sesiones_therapeuticas.paciente_id               |
| sesiones terapeuticas    | 1:N           | evoluciones terapeuticas | evoluciones_therapeuticas.sesion_id              |
| instrumentos evaluacion  | 1:N           | versiones instrumento    | versiones_instrumento.instrumento_evaluacion_id  |
| versiones instrumento    | 1:N           | dimensiones instrumento  | dimension.version_instrumento_id                 |
| versiones instrumento    | 1:N           | items instrumento        | item.version_instrumento_id                      |
| aplicaciones instrumento | 1:N           | respuestas aplicacion    | respuestas_aplicacion.aplicacion_instrumento_id  |
| aplicaciones instrumento | 1:N           | puntuaciones dimension   | puntuaciones_dimension.aplicacion_instrumento_id |
| aplicaciones instrumento | 1:0..1        | resultados aplicacion    | resultado_global_validado                        |

### 4.1 Vista conceptual resumida

USUARIO -> ROL / PERMISO  
 USUARIO -> PROFESIONAL o ENCARGADO  
 ENCARGADO <-> PACIENTE  
 PROFESIONAL <-> PACIENTE  
 PACIENTE -> EXPEDIENTE  
 PACIENTE -> PROGRAMA -> SERVICIOS  
 PACIENTE -> CITA -> SESION -> EVOLUCION  
 CITA -> PAGO  
 PACIENTE -> APLICACION DE INSTRUMENTO -> RESPUESTAS -> PUNTUACIONES -> RESULTADO  
 RESULTADOS / CITAS / PAGOS / PROGRAMAS -> INDICADORES -> REPORTES

## 5. Reglas de negocio que debe respetar la base de datos

1. Paciente no se registra en roles ni necesita credenciales.
2. Un encargado puede relacionarse con uno o varios pacientes y un paciente puede tener varios encargados.
3. El acceso de terapeuta y auxiliar a información clínica debe validarse contra profesional\_paciente.
4. El auxiliar puede consultar pagos y deuda únicamente de pacientes asignados.
5. El terapeuta no crea sesiones; coordinación administra la creación de sesiones.
6. El terapeuta o auxiliar puede registrar información clínica solamente sobre pacientes dentro de su alcance.
7. El encargado no accede al expediente interno; debe consumirse una vista o resumen autorizado.
8. El encargado no crea citas; puede confirmar, cancelar y solicitar reprogramación.
9. La solicitud de reprogramación no modifica directamente la cita hasta que un usuario autorizado la resuelva.
10. Cita y pago conservan estados independientes.
11. Una cita atendida sin pago validado debe poder identificarse como pendiente de pago/deuda mediante consulta.
12. Los precios de programas se ingresan manualmente por CAINE.
13. Los cambios futuros de precio no deben alterar históricos: conservar precio\_acordado o precio\_aplicado.
14. Programa y servicio son conceptos diferentes; un programa puede agrupar varias terapias o clases.
15. La demanda de programas debe calcularse a partir de inscripciones, citas o atenciones, según la definición del indicador.
16. La edad del paciente se calcula desde fecha\_nacimiento.
17. La edad al aplicar una evaluación puede conservarse como snapshot en meses para trazabilidad normativa.



18. Los diagnósticos son registrados por profesionales; el sistema no emite diagnóstico automático.
19. Los baremos y reglas de evaluación deben mantenerse configurables y versionados.
20. La eliminación de registros clínicos e históricos debe evitar pérdida de trazabilidad; preferir RESTRICT, SET NULL o soft delete según el caso.
21. Los archivos se almacenan fuera de MySQL; la base guarda metadatos y ruta.

## 6. Datos derivados que no deben almacenarse como columnas redundantes

| Dato mostrado            | Cómo se obtiene                                                | Motivo                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Edad actual              | fecha_nacimiento + fecha actual                                | Cambia con el tiempo.            |
| Última cita              | MAX(citas.fecha/hora)                                          | Dato relacional.                 |
| Cantidad de sesiones     | COUNT(sesiones_terapeuticas)                                   | Debe reflejar el histórico real. |
| Profesional actual       | profesional_paciente con asignación activa                     | Puede cambiar/reasignarse.       |
| Deuda del paciente       | Citas atendidas + pagos validados/pending                      | Depende de transacciones.        |
| Programa más demandado   | Conteo/agrupación por programa                                 | Es un indicador, no atributo.    |
| Ocupación profesional    | Agenda/horarios/citas atendidas                                | Se calcula por periodo.          |
| Asistencia               | Estados de cita                                                | Varía según periodo y filtros.   |
| Pagado/Pendiente de cita | Estado de pagos relacionados                                   | No debe duplicarse en citas.     |
| Reporte clínico          | Composición de expediente, sesiones, evaluaciones y documentos | Es una salida, no dato base.     |

## 7. Índices y restricciones recomendados

- UNIQUE usuarios.correo.
- UNIQUE pacientes.codigo\_expediente.
- UNIQUE roles.codigo y permisos.codigo.
- UNIQUE rol\_usuario(usuario\_id, rol\_id).
- UNIQUE permiso\_rol(rol\_id, permiso\_id).
- UNIQUE profesional\_servicio(profesional\_id, servicio\_id).
- Índice profesional\_paciente(profesional\_id, estado) para autorización y listados.
- Índice profesional\_paciente(paciente\_id, estado) para consultar equipo asignado.
- Índice citas(fecha, profesional\_id) para agenda.
- Índice citas(paciente\_id, fecha) para historial.
- Índice pagos(estado\_pago\_id, fecha\_registro) para bandeja de validación.
- Índice pagos(cita\_id) o pago\_cita(cita\_id), según diseño final.
- Índice paciente\_programa(programa\_id, estado) para indicadores de demanda.
- Índice aplicaciones\_instrumento(paciente\_id, fecha\_inicio) para historial de evaluaciones.
- Índice registros\_auditoria(usuario\_id, fecha\_hora) y (tabla\_afectada, registro\_id).

### 7.1 Estrategia de eliminación

| Tipo de información              | Estrategia sugerida                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Usuarios/pacientes/profesionales | Soft delete cuando sea necesario conservar histórico.                   |
| Registros clínicos               | RESTRICT o anulación con trazabilidad; evitar borrado físico.           |
| Relaciones opcionales            | SET NULL si el registro histórico conserva significado.                 |
| Catálogos sin uso histórico      | Puede permitirse desactivación lógica en lugar de borrar.               |
| Tablas puente dependientes       | CASCADE solo cuando el registro no tiene valor histórico independiente. |

## 8. Decisiones pendientes antes de migraciones definitivas

| Tema                                          | Estado actual                     | Impacto                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pago por cita vs. pago que cubre varias citas | Pendiente de confirmar con CAINE. | Determina si pagos.cita_id es suficiente o se |

| Tema                                                               | Estado actual                     | Impacto                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                   | requiere pago_cita.                                                |
| Capacidad del auxiliar para crear/reprogramar citas                | No definida todavía.              | Afecta permisos y pantallas de agenda.                             |
| Porcentaje de avance terapéutico                                   | Propuesto, no confirmado.         | Determina si porcentaje_avance/avance deben mantenerse.            |
| Datos de identificación y ocupación del encargado                  | Opcionales.                       | Validar formularios reales.                                        |
| Catálogos de sexo, modalidad, método de pago, parentesco y estados | Por definir formalmente.          | Conviene normalizar si CAINE requiere administración de catálogos. |
| Instrumentos autorizados para digitalización                       | Depende de licencias y manuales.  | No cargar ítems protegidos sin autorización.                       |
| Visibilidad exacta del resumen para encargado                      | Debe validarse con profesionales. | Define qué campos clínicos pueden exponerse.                       |

## 9. Orden recomendado de implementación

22. Seguridad: usuarios, roles, permisos, rol\_usuario y permiso\_rol.
23. Profesionales, servicios, horarios y disponibilidad.
24. Pacientes, encargados y relaciones de responsabilidad.
25. Asignación profesional-paciente.
26. Programas, composición del programa e inscripción del paciente.
27. Citas, estados, historial de estados y solicitudes de reprogramación.
28. Pagos, validación y consulta de deuda.
29. Expediente clínico, diagnósticos, sesiones, evoluciones, objetivos y documentos.
30. Instrumentos de evaluación, versiones, dimensiones, ítems y opciones.
31. Aplicaciones, respuestas, baremos, puntuaciones y resultados.
32. Indicadores, reportes, exportaciones y auditoría.

## 10. Uso de esta guía durante el desarrollo

Antes de crear una migración, cada pantalla debe revisarse contra el diccionario de datos. Si una pantalla necesita un dato nuevo, debe determinarse primero si corresponde a una columna, a una relación, a un catálogo o a un valor derivado. La decisión se registra en esta guía antes de incorporarse al código.

La estructura propuesta busca evitar duplicación, preservar históricos y permitir que CAINE modifique programas, servicios y precios sin cambios de código. Las reglas clínicas y los permisos deben mantenerse en servicios, Políticas y validaciones del lado servidor; ocultar un botón en la interfaz no sustituye una regla de autorización.

## 11. Lista de verificación antes de generar migraciones

- ☐ Cada tabla tiene propósito definido.
- ☐ Cada campo corresponde a un dato realmente requerido por una pantalla o proceso.
- ☐ Los valores derivados no se duplican.
- ☐ Las claves foráneas y cardinalidades están confirmadas.
- ☐ Los permisos de cada operación están definidos.
- ☐ Las relaciones profesional-paciente protegen el alcance de terapeuta y auxiliar.

- ☐ La visibilidad para encargados está separada del contenido clínico interno.
- ☐ Programas y precios son configurables.
- ☐ El histórico de precios no se pierde.
- ☐ El flujo de pagos por cita o varias citas está confirmado.
- ☐ Las evaluaciones solo incluyen contenido que CAINE está autorizado a digitalizar.
- ☐ Los estados y catálogos principales están definidos.
- ☐ Las eliminaciones y actualizaciones preservan trazabilidad.
- ☐ Los índices cubren búsquedas, agenda, historial, deuda e indicadores.